27赛季算法组第一次作业：学习进度报告

通用基础知识

- C++基本数据类型
- 变量与赋值
- 运算符与表达式
- 标准输入与输出
- 条件判断
- 循环
- 函数、参数与返回值
- 数组与下标
- 指针、取地址与解引用
- 指针遍历
- const指针
- 空指针
- 边界检查
- 短路求值
- 时间复杂度与空间复杂度

题目一：数组反转

- 双指针
- 首尾交换
- 临时变量
- 原地修改
- 空数组与单元素边界

题目二：爬楼梯

- 递推关系
- 迭代
- 递归
- 递归终止条件
- 记忆化
- long long整数范围
- 整数溢出
- 两种算法结果比较

题目三：二叉树遍历

- 二叉树
- 数组存储二叉树
- 左右孩子下标计算
- 空节点标记
- 深度优先遍历
- 前序遍历
- 中序遍历
- 后序遍历
- 递归遍历

题目四：成绩统计与安全查询

- 哨兵值
- 数组初始化
- 输入范围检查
- 累加与平均值
- 浮点数类型转换
- 计数统计
- 分数段统计
- 最高值与最低值
- 安全下标查询
- 输出参数
- 空数据处理

测试与作业提交

- 程序编译
- 样例测试
- 边界测试
- Markdown
- PDF导出
- Git版本管理
- GitHub远程仓库